

1 Temeljne električne količine

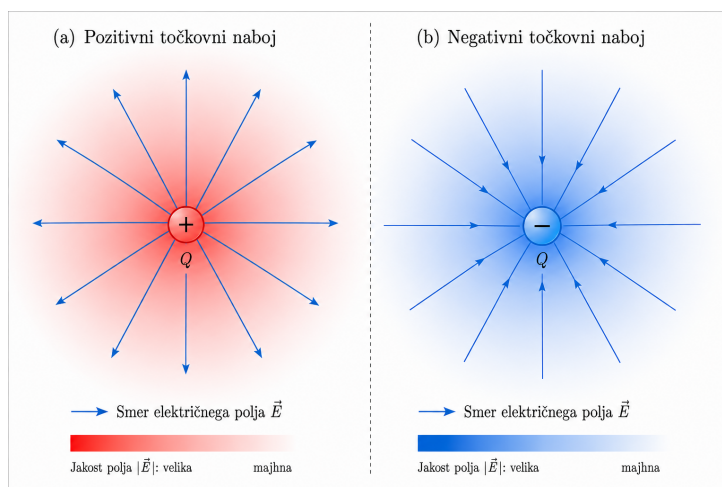
Električni pojavi spremljajo človeka že od antičnih časov. Že grški filozof Tales iz Mileta je okoli leta 600 pr. n. št. opazil, da jantar po drgnjenju z živalskim krznom privlači lahke predmete, kot so slamice, perje ali drobni koščki papirja (Heilbron 1979). Danes podobne pojave opazimo pri drgnjenju balona ob lase, pri lepljenju zaščitnih folij ali ob iskrenju pri dotiku kovinske kljuke po hoji po sintetični preprogi. Čeprav so takšni pojavi dobro poznani, jih brez ustreznega fizikalnega modela težko razložimo.

Ob prvem srečanju z elektriko se pogosto pojavijo številna vprašanja. Kako lahko predmet vpliva na drugega, ne da bi se ga dotikal? Zakaj se nekateri predmeti privlačijo, drugi pa odbijajo? Od kod izvira energija, zaradi katere se začnejo telesa gibati? Kaj pravzaprav potuje po električnem vodniku – električni naboj, energija ali oboje? Takšna vprašanja kažejo, da električnih pojavov ni mogoče zadovoljivo pojasniti zgolj z opazovanjem, temveč je treba zgraditi ustrezen fizikalni model.

Sodobna elektrotehnika električne pojave opisuje z več med seboj povezanimi fizikalnimi količinami. Med najpomembnejše sodijo električni naboj, električno polje, električni potencial, električna napetost, električni tok in električna upornost. Vsaka od njih opisuje drug vidik električnih pojavov, skupaj pa tvorijo temeljni jezik elektrotehnike. V tem poglavju bomo pokazali, kako posamezne količine naravno izhajajo druga iz druge in zakaj je bila njihova uvedba sploh potrebna.

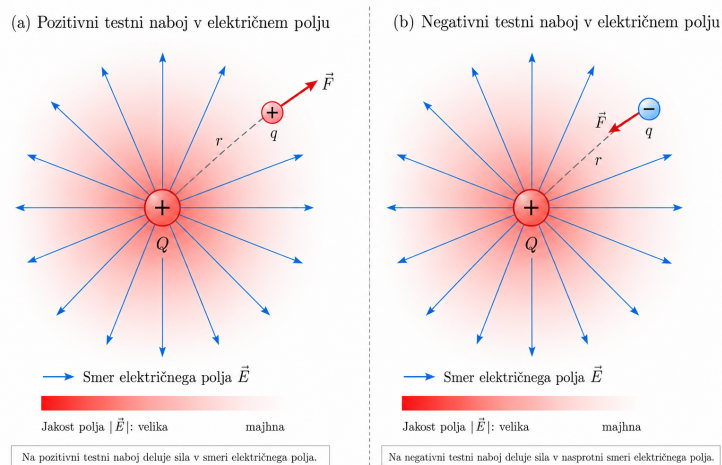
Najpreprostejši fizikalni model predstavlja en sam električni naboj. Če bi v prostoru obstajal le en sam naboj, ga ne bi mogli neposredno zaznati. Kljub temu fizika predpostavlja, da vsak naboj okoli sebe ustvari **električno polje**, ki zapolni prostor okoli njega. Prisotnosti tega polja sicer ne moremo neposredno opazovati, vendar postane očitna takoj, ko se v njegovi bližini znajde drugi naboj.

Slika sl. 1 prikazuje pozitivni točkovni naboj Q in električno polje, ki ga ustvarja. Električno polje ponazorimo s silnicami, katerih smer kaže smer sile, ki bi delovala na pozitiven preizkusni naboj. Gostota silnic kvalitativno ponazarja jakost električnega polja.



Slika 1: Električno polje okoli pozitivnega točkovnega naboja. Smer silnic predstavlja smer sile, ki bi delovala na pozitivni preizkusni naboj.

Če v polje postavimo majhen pozitivni preizkusni naboj q , začne nanj delovati sila, usmerjena stran od izvora polja. Če je preizkusni naboj negativen, je sila usmerjena v nasprotno smer, proti pozitivnemu naboju. Obe situaciji prikazuje sl. 2. Električno polje tako omogoča razlago privlačnih in odbojnih sil med naboji brez neposrednega mehanskega stika.



Slika 2: Smer sile na pozitivni in negativni preizkusni naboj v električnem polju pozitivnega točkovnega naboja.

Poskusi kažejo, da je velikost sile odvisna od velikosti obeh nabojev in od njune medsebojne razdalje. To odvisnost opisuje Coulombov zakon

$$F = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{|Qq|}{r^2}. \quad (1)$$

Iz enačbe en. 1 je razvidno, da se sila povečuje z velikostjo obeh nabojev, medtem ko z razdaljo hitro pada. Če razdaljo med nabojema podvojimo, se sila zmanjša na četrtno prvotne vrednosti.

Pri podrobnejšem razmisleku pa se pojavi zanimivo vprašanje. Ali je smiselno električno polje opisovati preko sile? Če na isto mesto postavimo dvakrat večji preizkusni naboj, bo nanj delovala dvakrat večja sila, čeprav se električno polje ni prav nič spremenilo. Očitno sama sila ni najprimernejša količina za opis električnega polja, saj je odvisna tudi od lastnosti preizkusnega naboja.

To težavo odpravimo tako, da silo delimo z velikostjo preizkusnega naboja. Tako dobimo novo fizikalno količino – **jakost električnega polja**.

$$\mathbf{E} = \frac{\mathbf{F}}{q}. \quad (2)$$

Enačba en. 2 pomeni, da električno polje opisuje prostor neodvisno od tega, kakšen preizkusni naboj uporabimo. Jakost električnega polja je zato lastnost prostora, ki ga ustvari izvorni naboj Q , in ne lastnost preizkusnega naboja.

S tem smo naredili prvi pomemben korak pri gradnji fizikalnega modela električnih pojavov. V nadaljevanju bomo raziskali, kako električno polje opravlja delo nad nabojem in zakaj nas to pripelje do uvedbe nove fizikalne količine – električnega potenciala.

Heilbron, J. L. 1979. *Electricity in the 17th and 18th Centuries: A Study of Early Modern Physics*. University of California Press.